ARQUITECTURA DE REDES AVANZADAS

Bloque II
Nuevas Arquitecturas de Red y Gestión de Servicios

Tema 1
Arquitecturas de Red Actuales

Profesor: Rafa Marín López <rafa@um.es>

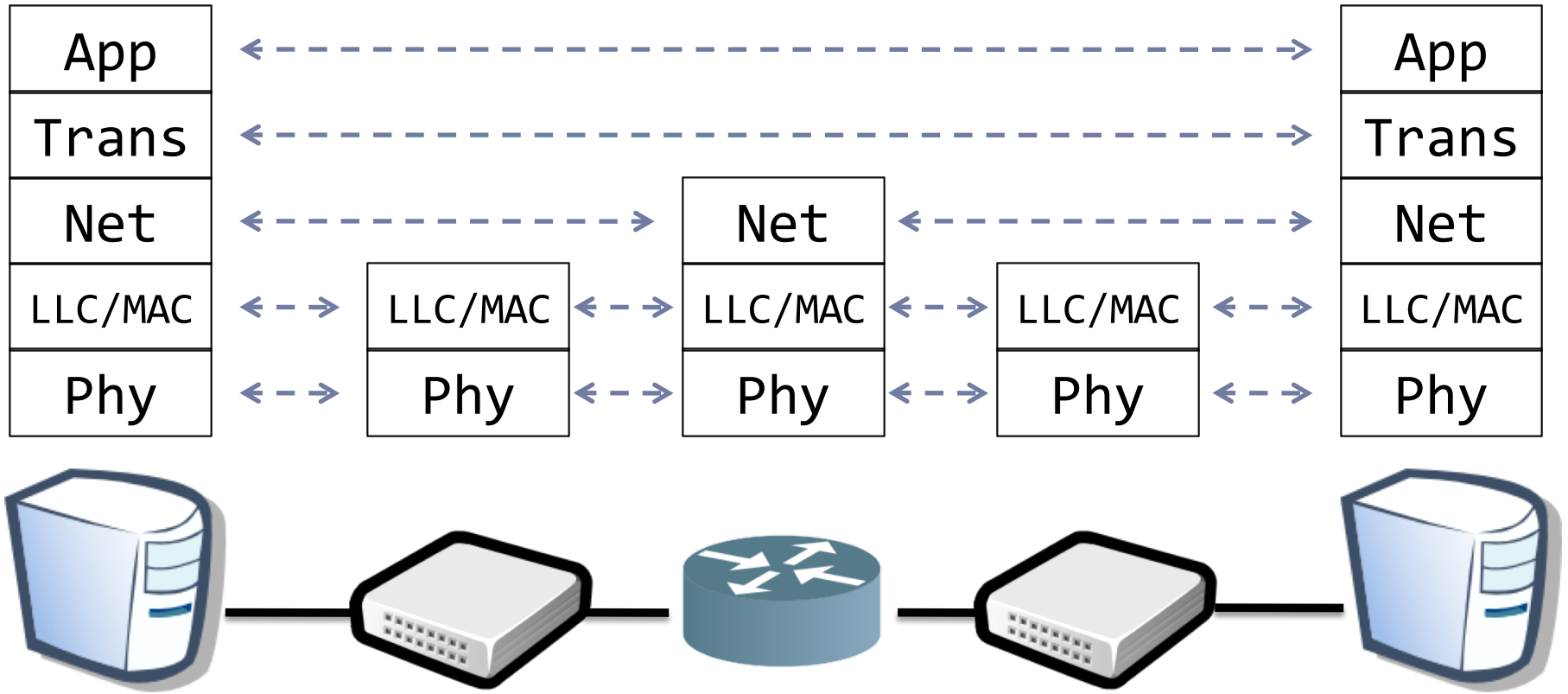
Objetivos del tema

- Proporcionar una visión actual sobre las arquitecturas de red
- Introducir mecanismos de balanceo de carga local y global para servidores

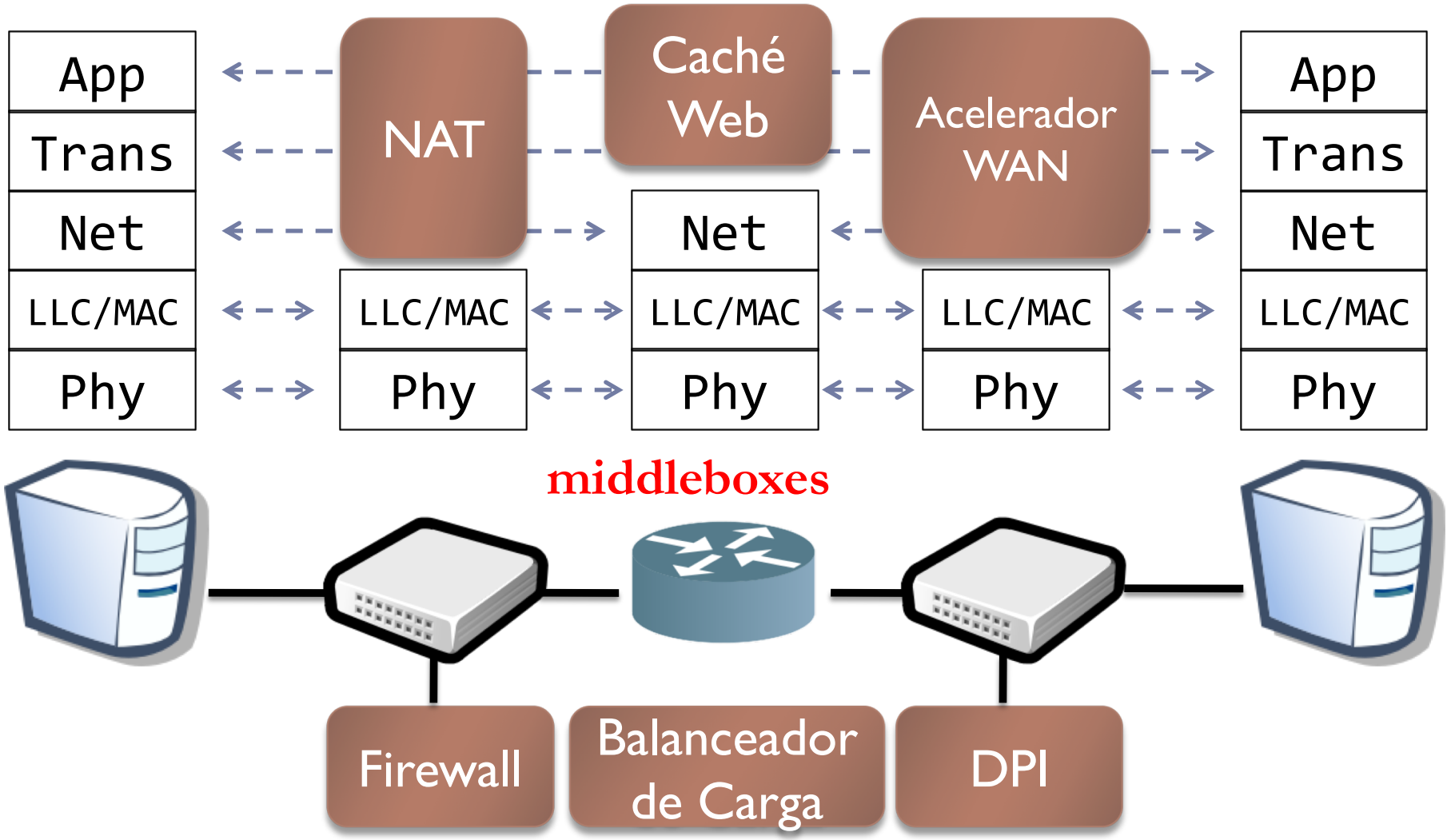
Índice de contenidos

- Introducción y contextualización
- Balanceo de carga local
- Balanceo de carga global

Internet extremo a extremo



Internet ¿extremo a extremo?



Tráfico en redes actuales

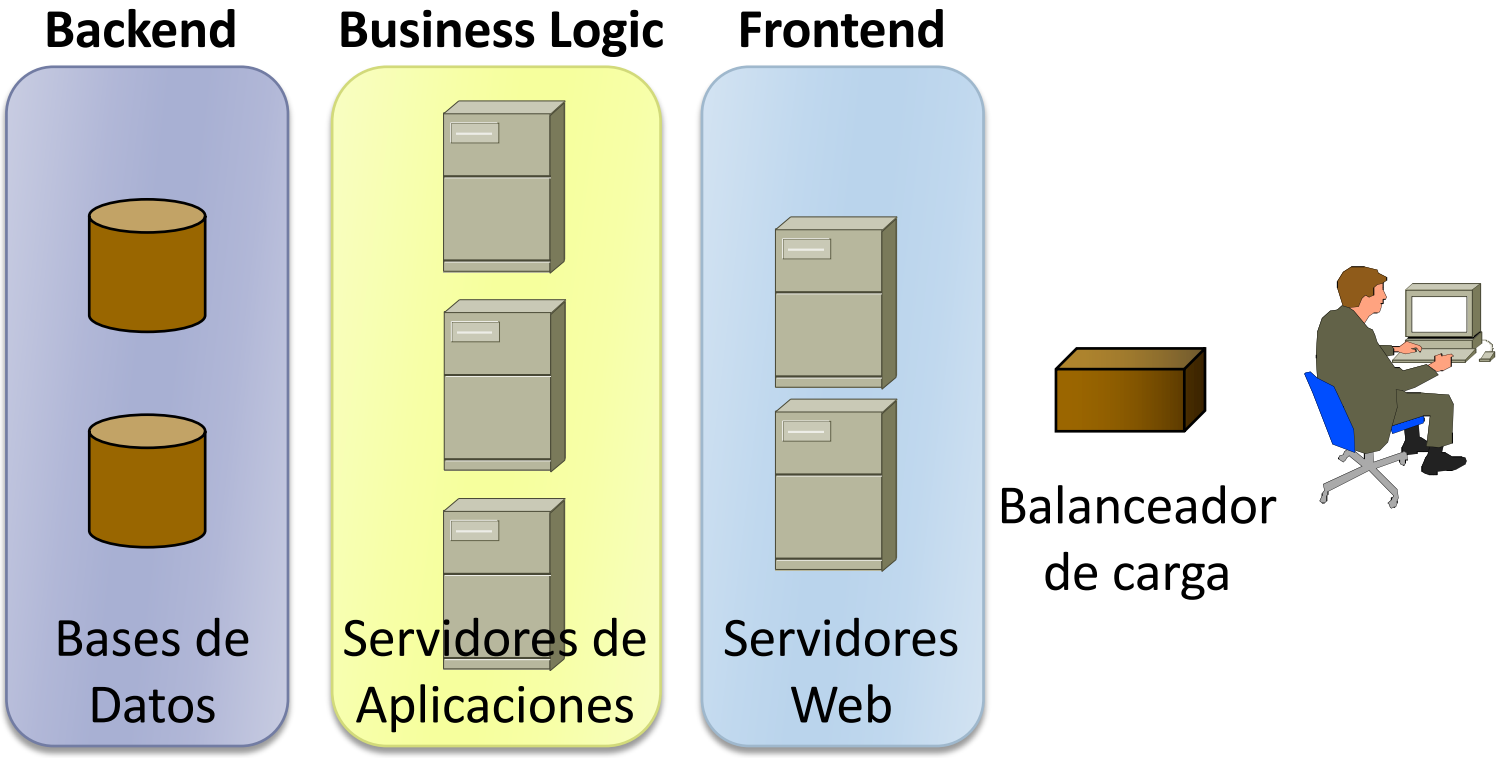
- Los centros de datos reciben flujos de datos con características específicas:
  - Tráfico a ráfagas y con comportamiento difícil de predecir
  - Tráfico cliente/servidor (norte/sur) fuertemente asimétrico
  - Tráfico entre máquinas del mismo centro de datos (este/oeste)
- Cambios de comportamiento imprevisibles
  - P.ej. contenidos que cobran interés repentino
- Necesaria infraestructura de red flexible, escalable y capaz de soportar fuertes ráfagas

Aplicaciones y servicios actuales

- Servicios a gran escala con requisitos fuertes
  - Disponibilidad: el servicio debe estar en funcionamiento
    - Aunque un servidor falle
    - Aunque una catástrofe ocurra en un centro de datos
  - Latencia: tiempo bajo en proporcionar respuesta al usuario
    - Latencia de red determinada principalmente por *i)* la distancia entre usuario y centro de datos, y *ii)* la congestión en la red
    - Latencia de procesamiento determinada principalmente por la capacidad de los servidores (cpu, memoria, i/o)
  - Escalabilidad: capacidad de procesar más solicitudes sin afectar al rendimiento de la aplicación
- Distinto grado de exigencia según el servicio

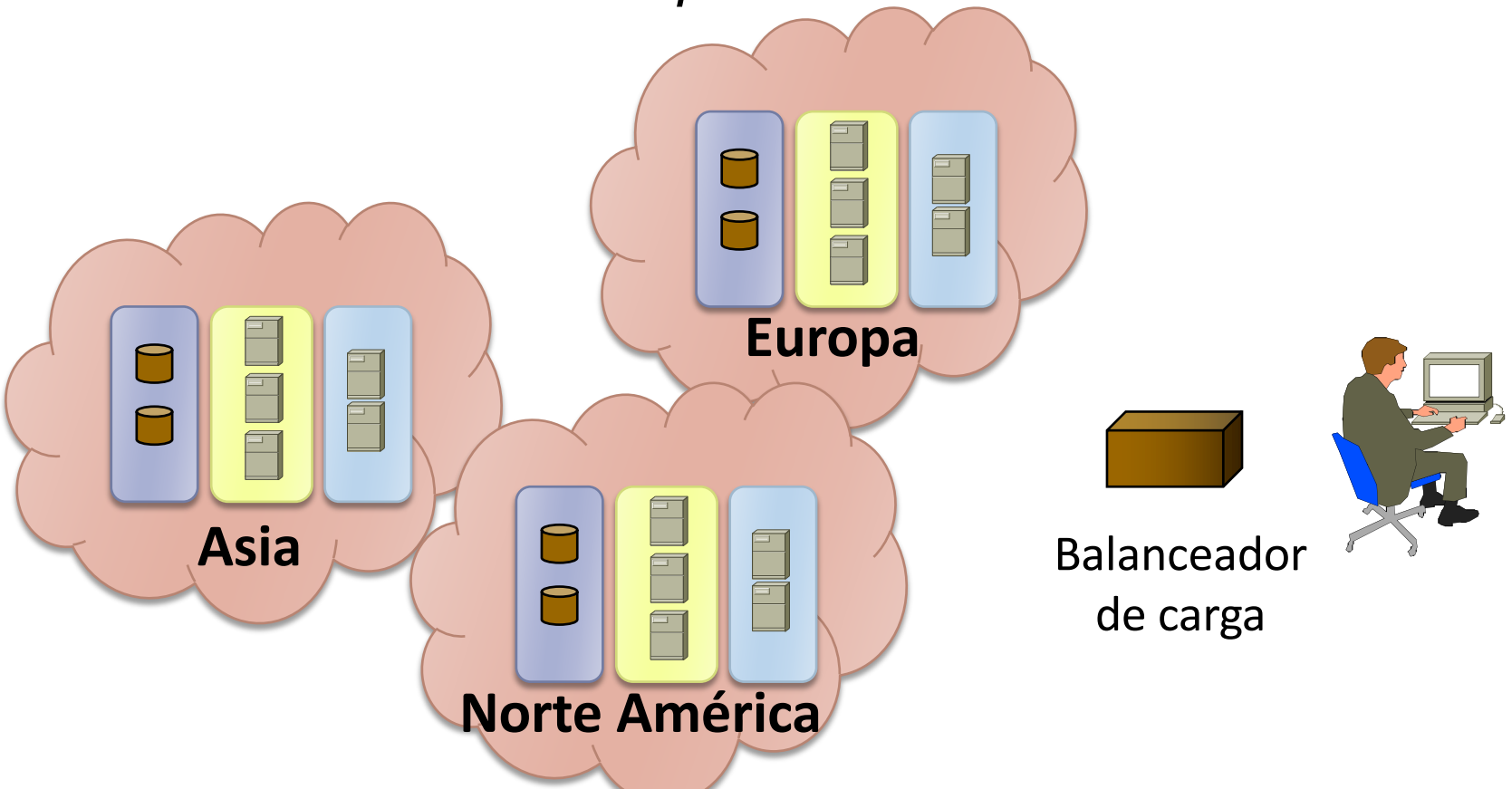
Aplicaciones y servicios actuales

- Aplicaciones distribuidas para cumplir algunos de estos requisitos con soporte de la red
- Arquitecturas de aplicaciones por niveles, p.ej. aplicaciones web de tres capas en centros de datos



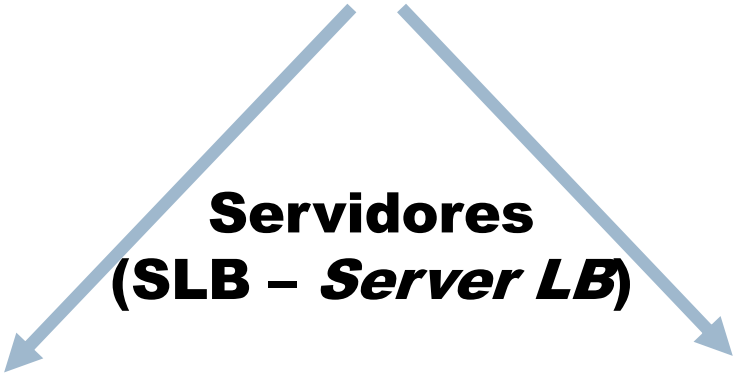
Aplicaciones y servicios actuales

- Aplicaciones distribuidas para cumplir algunos de estos requisitos con soporte de la red
- Distintas *zonas de disponibilidad*



Sistemas de balanceo de carga

Sistemas de balanceo de carga
(LB – *Load Balancing*)



Servidores
(SLB – *Server LB*)

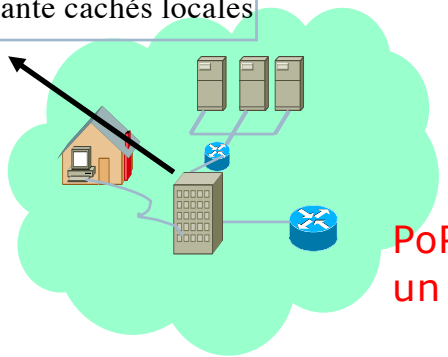
- Balanceo de carga local
  - Balanceo de carga entre servidores de un mismo Centro de Datos
- Balanceo de carga global
  - Balanceo de carga entre servidores geográficamente dispersos

LB – Ámbitos de aplicación

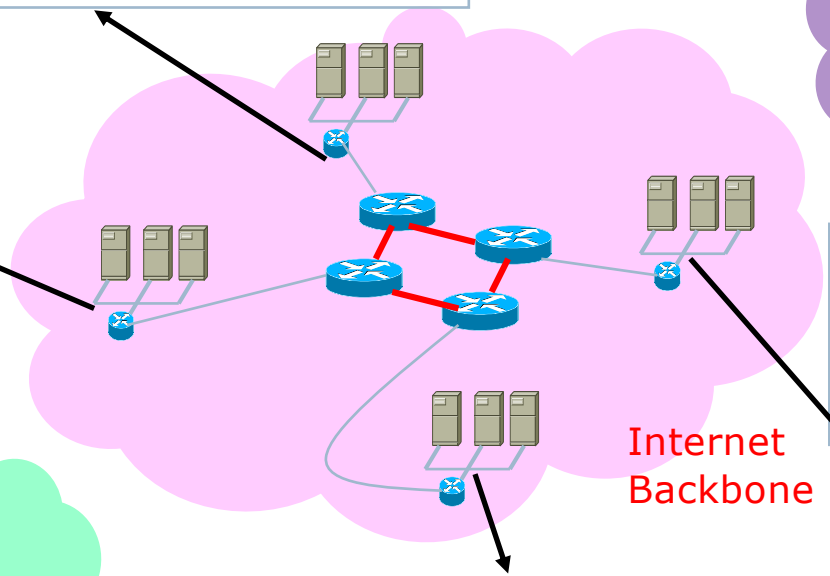
Hosters
Maximización de la disponibilidad de la infraestructura y balanceo de carga para maximizar el número de clientes a los que se puede servir y controlando los flujos de tráfico

Comercio electrónico
Mejora de los tiempos de respuesta acelerando los firewalls y servidores Web y mejora en la disponibilidad

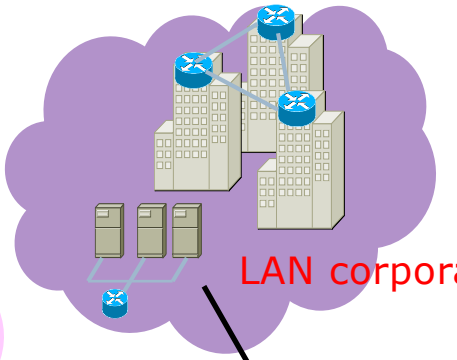
Incremento de la velocidad de respuesta del sistema de acceso y redirección mediante cachés locales



PoP de un ISP



Internet Backbone



LAN corporativa

Optimización de infraestructuras de datos de la organización
Incremento de la tolerancia a fallos de la LAN, firewalls y servidores Web.

Portales Web
Mejora de tiempos de respuesta al usuario, balanceo de carga local y global junto a una gran disponibilidad

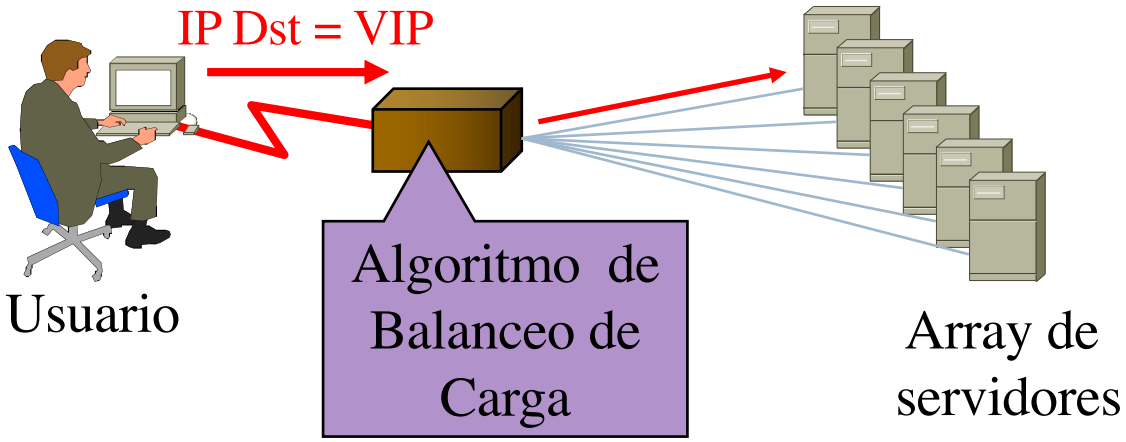
Proveedor de contenido:
Altos niveles de disponibilidad de contenidos escalando los serv. Web Sites geográficamente dispersos

Índice de contenidos

- Introducción y contextualización
- **Balanceo de carga local**
- Balanceo de carga global

Funcionamiento general de SLB local

- El SLB deberá conocer las direcciones IP de los diferentes servidores y tendrá una IP virtual (VIP) asociada al servicio
- Cuando llega una petición de servicio para el servidor virtual, el SLB encamina la solicitud al servidor del array que corresponda según un determinado Algoritmo de Balanceo de Carga
- Desde el punto de vista del usuario, existe un único servidor "virtual".



Ventajas de SLB local

- Escalabilidad
  - La capacidad global de proceso del servidor global aumenta respecto a un único servidor
- Disponibilidad
  - Las caídas de los servidores pueden ser detectadas por los SLBs, que las podrían ocultar a los clientes
- Mejora en la gestión
  - Actualizaciones sin interrumpir el servicio
  - Desacople del servidor y las aplicaciones sin necesidad de cambios al DNS
  - Gestión de contenidos diferentes en servidores diferentes
  - Independencia del SO de los servidores

Ventajas de SLB local

- Seguridad
  - SLB puede incorporar mecanismos de detección de ataques para proteger a los servidores
  - Los servidores pueden usar direcciones privadas
    - **¡¡realmente esto no es seguridad!!**
- Calidad de Servicio
  - La percepción de QoS puede mejorar ostensiblemente
    - Reducción de tiempos de respuesta
    - Diferenciación del servicio ofrecido según perfiles
    - Etc...

Métodos de distribución de carga

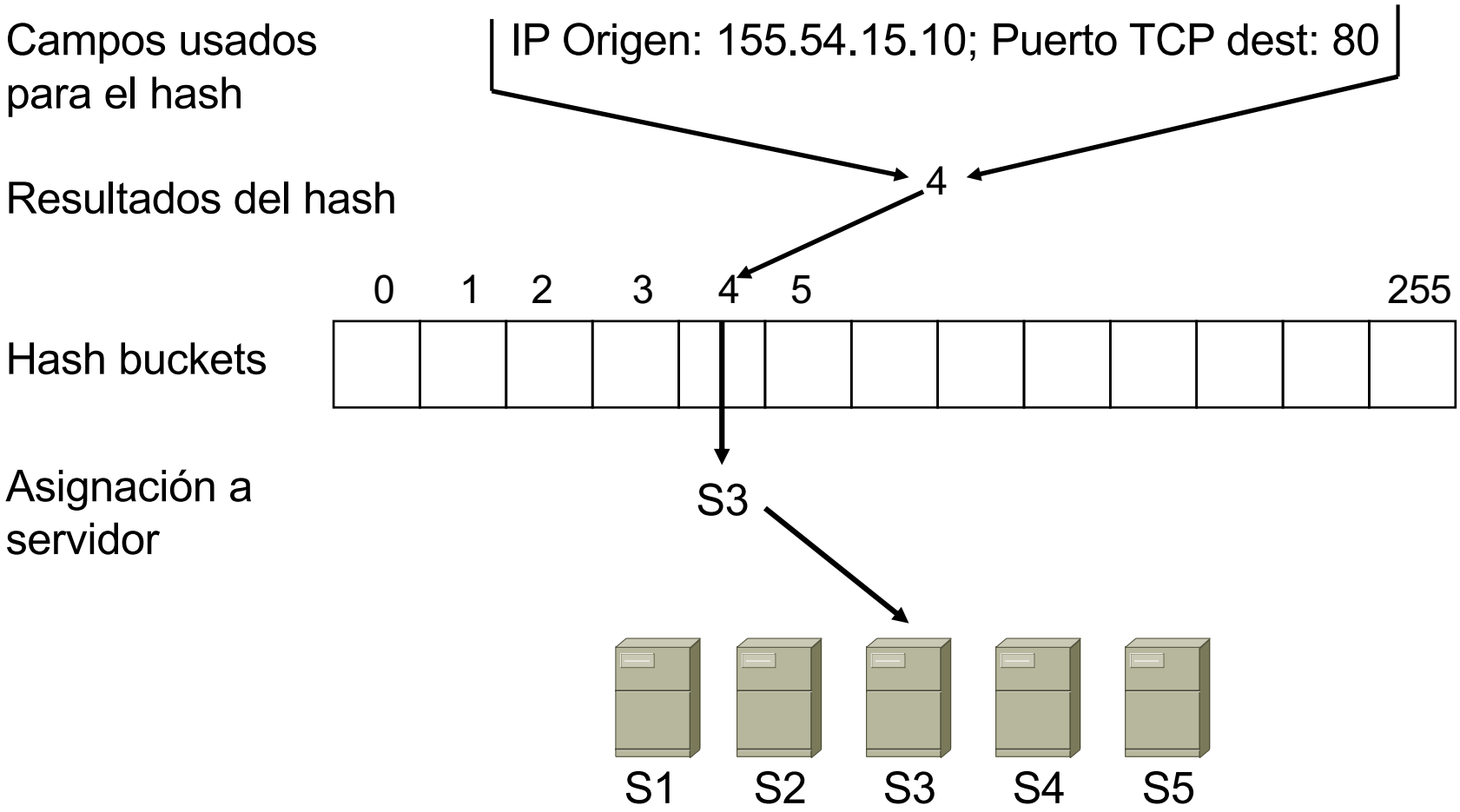
- *Stateless*
  - El SLB distribuye conexiones a los servidores pero no mantiene ninguna información del estado de dichas conexiones

- *Stateful*
  - El SLB distribuye las conexiones a los servidores y lleva control de las conexiones activas
    - TCP mediante el conocido "3-way handshake"
    - UDP expirando la conexión después de un tiempo de inactividad

Balanceo Stateless

- Requiere de algún tipo de algoritmo de *hashing* sobre al menos un campo de la cabecera IP
  - Para obtener un buen balanceo de las solicitudes, debería incluirse al menos la dirección IP origen de los mensajes
- A partir de la asignación de un servidor a la solicitud, el SLB no hace ninguna otra función adicional ni mantiene ningún estado
- Como todos los paquetes de una misma conexión tendrán los mismos campos en la cabecera IP, serán redirigidos al mismo servidor
- Ejemplo de hash:
  - suma(bytes dir IP fuente 0..255)%num_servidores
- Si hay un cliente enviando muchas solicitudes es más efectivo hacer hash de IP origen y puerto origen (cabecera de transporte)
- Si un servidor cae, al cambiar el valor del hash algunas conexiones podrían perderse
- Una solución común es la relocalización de *hash buckets*

Hash Buckets



Balanceo Stateful

- Los sistemas stateless presentan algunas limitaciones
  - Tratan a todos los usuarios del mismo modo, con independencia de la cantidad de conexiones que cada uno realiza
  - Algunos servidores podrían recibir muchas más solicitudes que otros, dependiendo de la calidad del hash
- Los balanceadores *stateful*:
  - Identifican el establecimiento de conexiones
  - Almacenan una **tabla de conexiones activas**
  - Usan esa información para un mejor balanceo de carga
- Para identificar las conexiones se emplea una clave
  - IP origen, IP destino, protocolo, puerto origen, puerto destino
  - Se añaden entradas al ver TCP SYN o UDP nuevo
  - Se eliminan entradas al ver TCP FIN/RST o timeout sin actividad (única opción posible en UDP)

Algoritmos de balanceo de carga

- *Round Robin*
  - La nueva conexión se asigna al siguiente servidor de la lista
- *Least connections*
  - La nueva conexión se asigna al servidor con menos conexiones activas
- *Weighted distribution*
  - Permite asignar pesos (a priori) a diferentes servidores en función de sus prestaciones
  - Se puede usar con *Round Robin* o *Least connections*
- *Server probes*
  - Agentes que se ejecutan en el servidor informan al balanceador de estado de carga (CPU, mem, etc) del servidor

Algoritmos de balanceo de carga

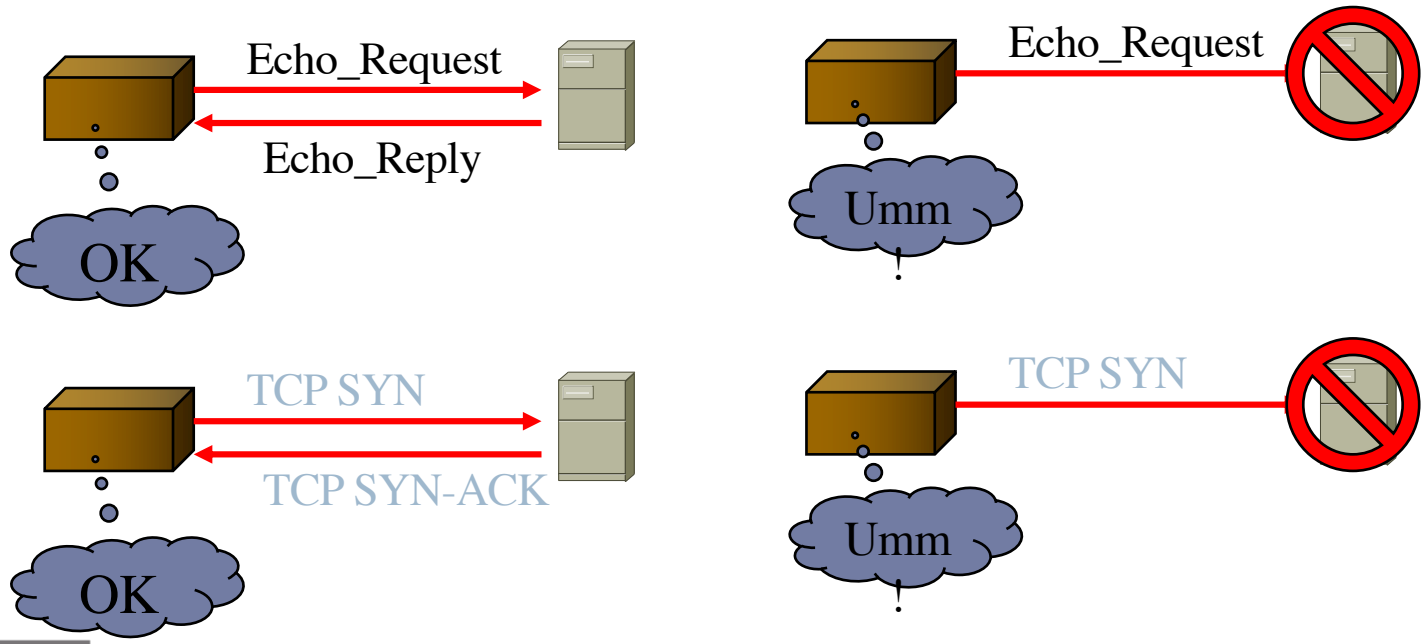
- *Response time*
  - Especialmente pensado para “sites” cuyo objetivo es disminuir el tiempo de respuesta
  - La nueva conexión se asigna al servidor con menor tiempo de respuesta
  - ¿Cómo medir el tiempo de respuesta? Ej:
    - TCP (time(TCP ACK)-time(TCP SYN))
    - Web App (time(HTTP Response)-time(HTTP GET))
- *Server load thresholds*
  - Los administradores pueden configurar un threshold a partir del cual a un servidor no se le envían más solicitudes (e.g. 1000 conexiones, RTT>2 secs, etc.)
- Métodos combinados
  - Se pueden combinar múltiples métricas, puede que con distinto peso (p.ej. 75% *least connections*, 25% *response time*)

Health checks

- Los servidores que hayan dejado de dar servicio deben de excluirse del Algoritmo de Balanceo de Carga
- En caso contrario, se podrían estar enviando solicitudes a servidores:
  - Con fallos SW
  - Con fallos HW
  - Con datos corruptos....
- Y no se incrementaría la disponibilidad del sistema

Health checks básicos

- Nivel 2 OSI: (R)ARP Request – Reply
- Nivel 3 OSI: ICMP Echo Request – Reply (ping)
- Nivel 4 OSI: TCP SYN – SYN/ACK en puerto donde se ejecuta la aplicación



Health checks específicos de aplicación

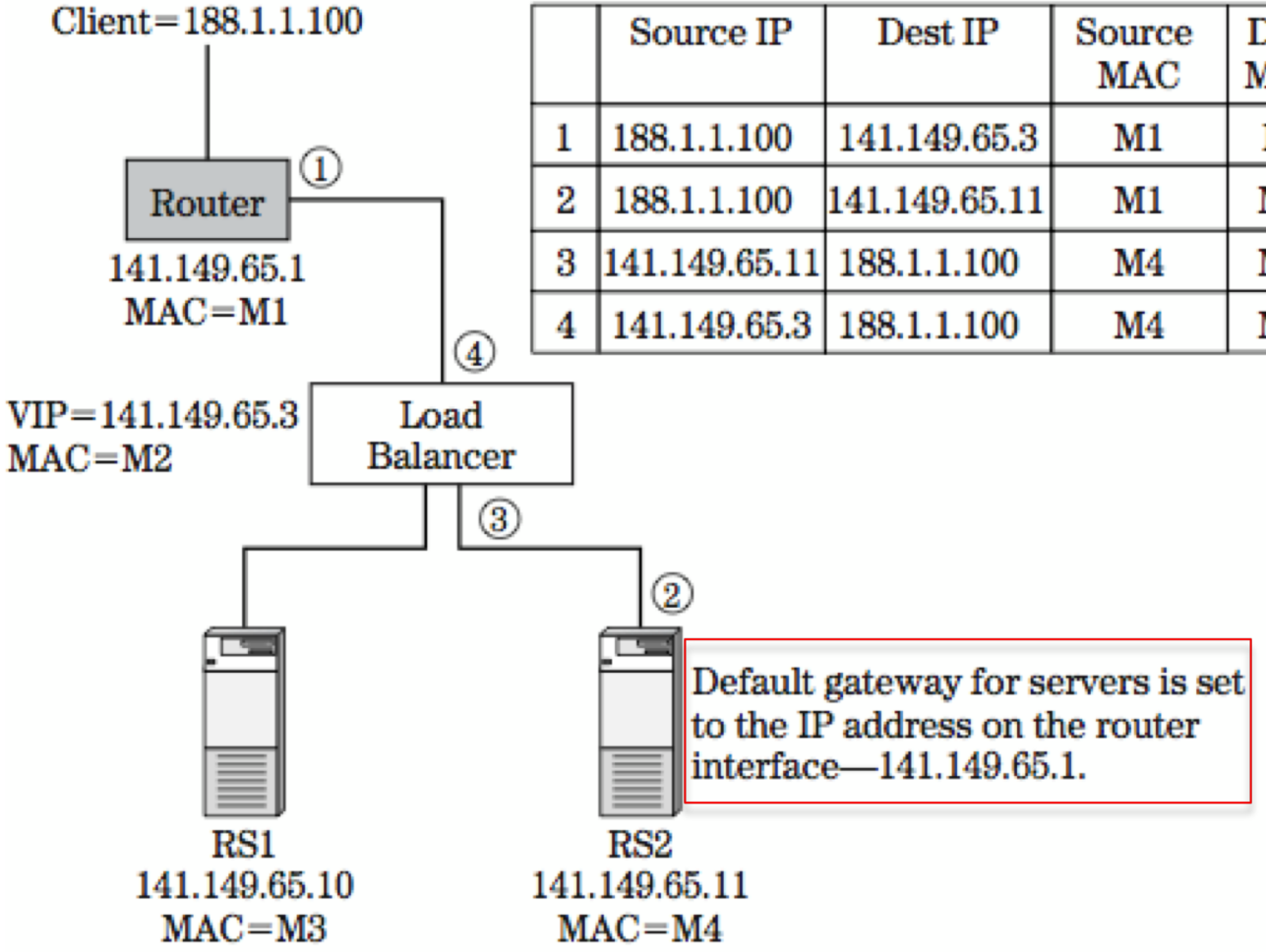
- Nivel 7 OSI
  - HTTP GET/HEAD – Response a una URL dada
  - FTP login con un usuario dado
  - etc
- No necesita la instalación de agentes
- Comprobación de contenidos
  - Se configuran las respuestas que se esperan recibir en cada caso
  - Puede detectar la ausencia de contenidos esperados (p.ej. HTTP 404 Not found)
  - Puede comprobar la integridad de los contenidos
- Agrupación de servicios
  - Si tenemos una web de comercio electrónico con HTTP y HTTPS, un fallo en HTTPS debe invalidar el servidor entero

Implementación de SLB local

- SLB debe realizar ciertas funciones para que el cliente y el servidor determinado por el algoritmo de balanceo reciban y procesen el tráfico
- Diferentes alternativas de implementación
  - SLB modo bridge
  - SLB modo router
  - DSR – *Direct Server Return*

SLB modo bridge

- SLB actúa como switch (L2)
- DNAT para que servidor y cliente reciban tráfico
  - VIP → RS2
  - RS2 → VIP
- Una única subred
  - Servidores gastan direcciones públicas (*)
  - Si hay otros servidores en la misma subred pueden aparecer problemas de rendimiento

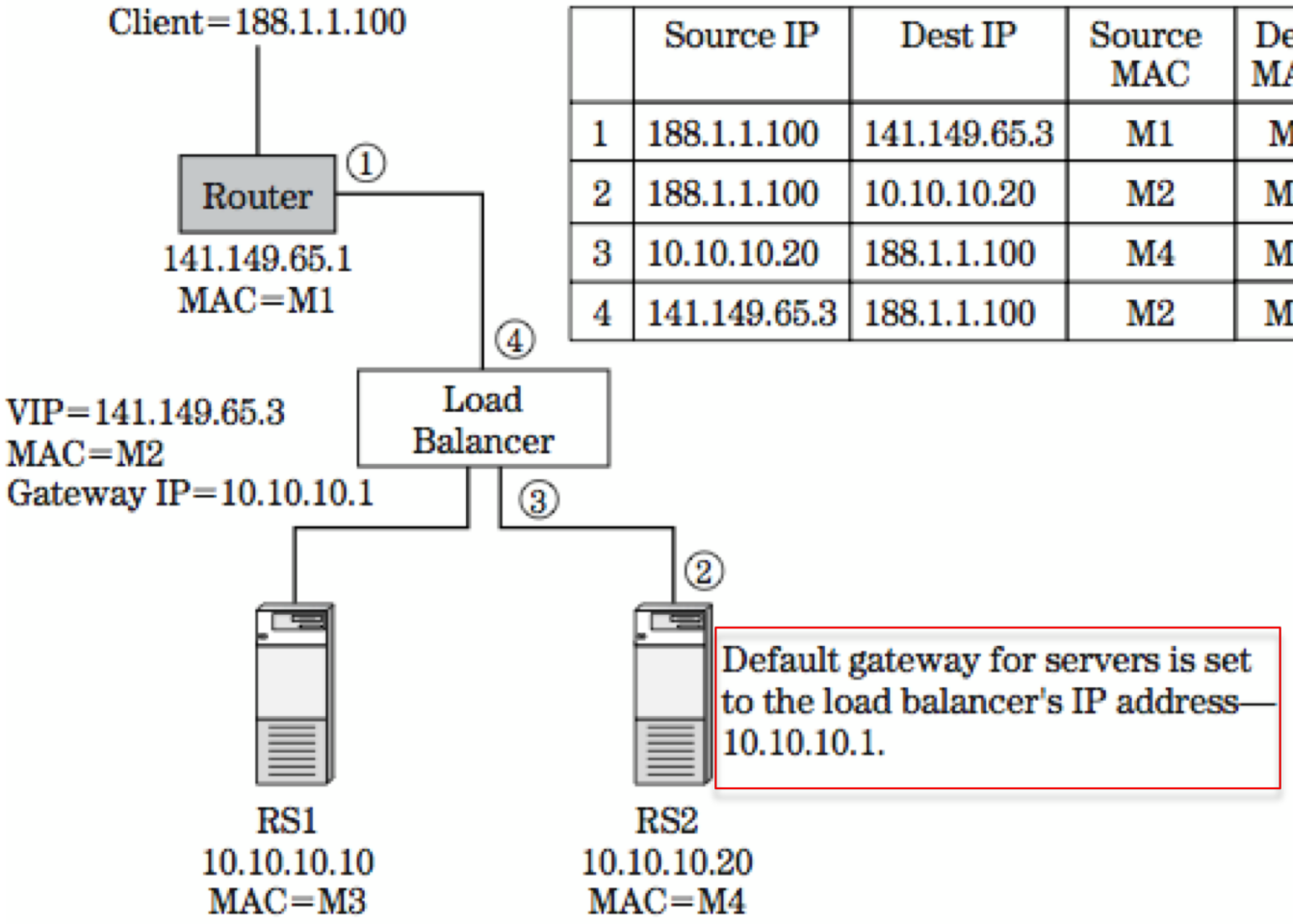


	Source IP	Dest IP	Source MAC	Dest MAC
1	188.1.1.100	141.149.65.3	M1	M2
2	188.1.1.100	141.149.65.11	M1	M4
3	141.149.65.11	188.1.1.100	M4	M1
4	141.149.65.3	188.1.1.100	M4	M1

(*) Podemos usar direcciones privadas en servidores si definimos una interfaz lógica sobre la física del router

SLB modo router

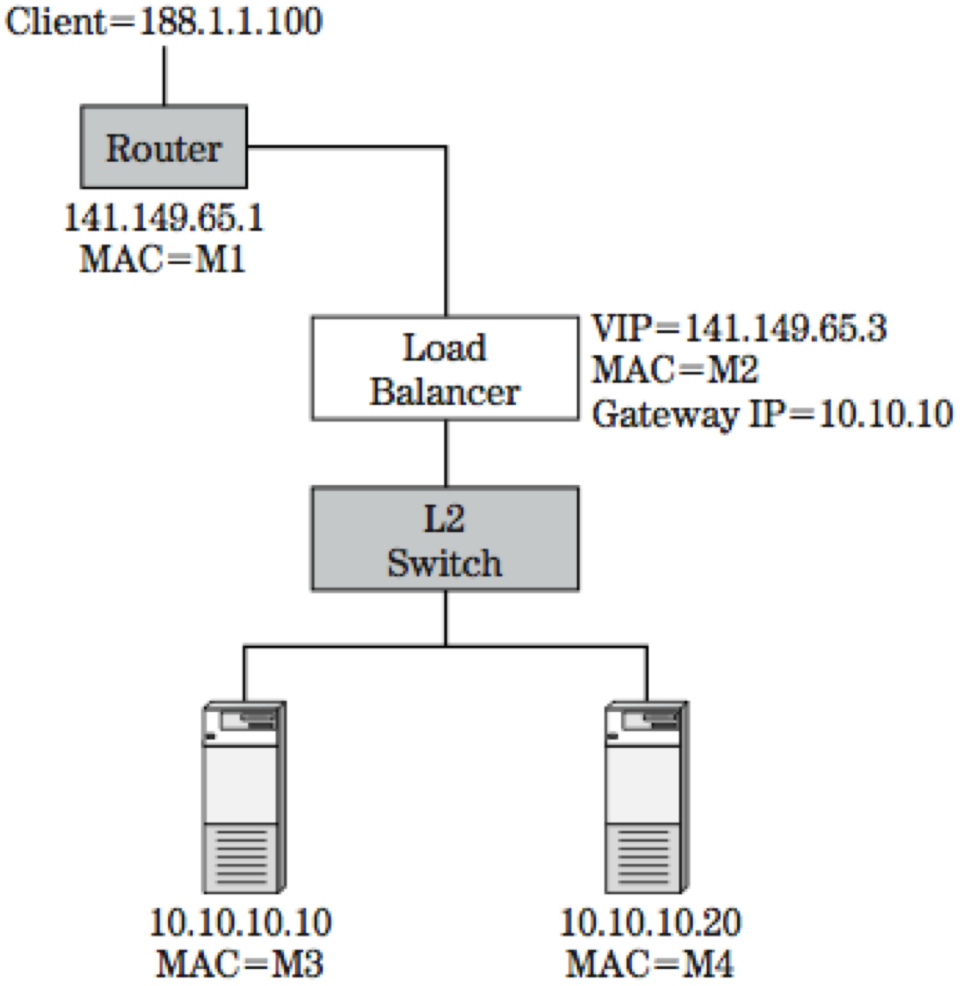
- SLB actúa como router (L3)
- DNAT para que servidor y cliente reciban tráfico
  - VIP → RS2
  - RS2 → VIP
- Dos subredes
  - Servidores usan direcciones privadas
- Modo más común de operación



	Source IP	Dest IP	Source MAC	Dest MAC
1	188.1.1.100	141.149.65.3	M1	M2
2	188.1.1.100	10.10.10.20	M2	M4
3	10.10.10.20	188.1.1.100	M4	M2
4	141.149.65.3	188.1.1.100	M2	M1

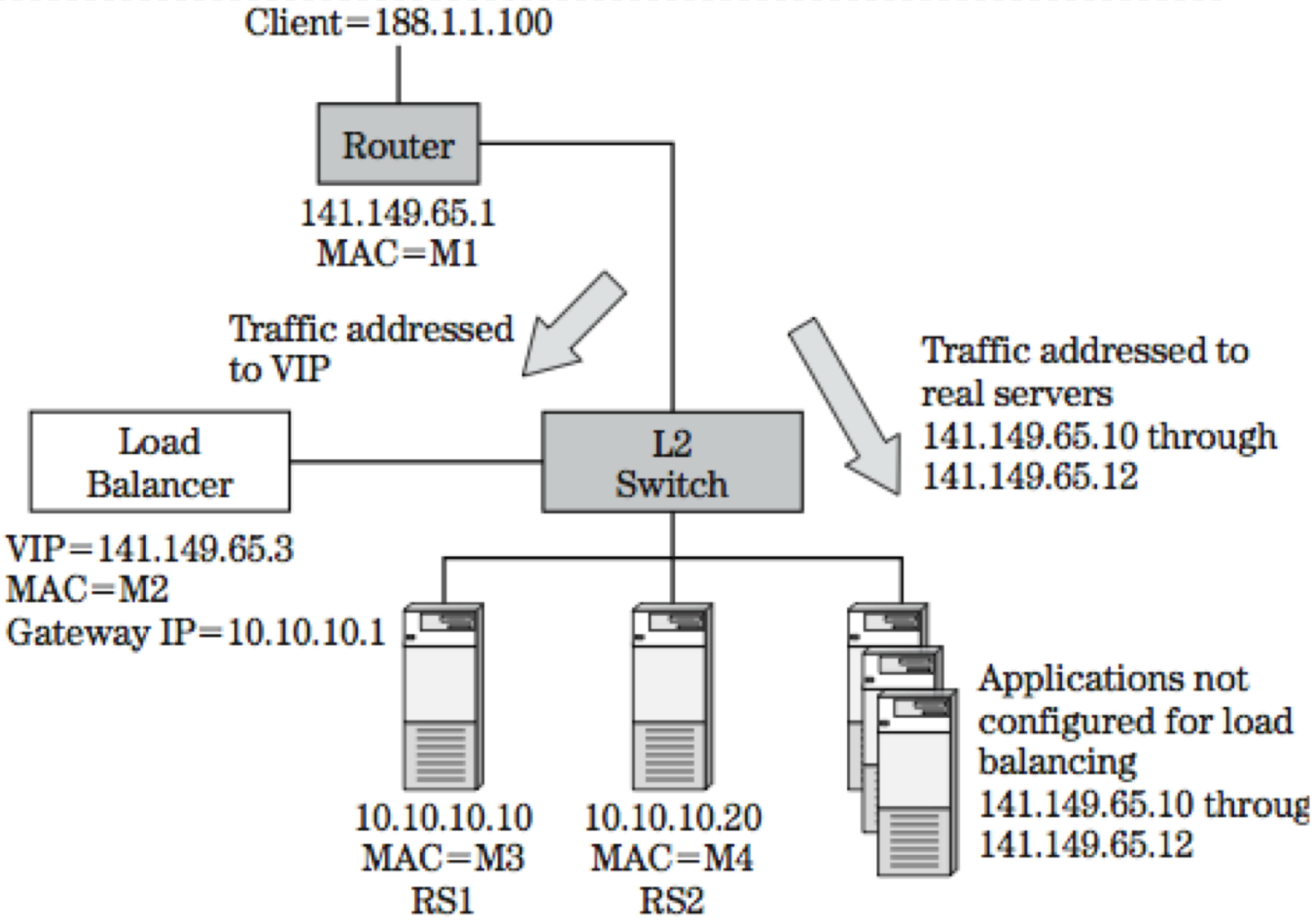
SLB modo router – despliegue básico

- Los SLB suelen tener menos densidad de puertos (o es más cara) que los switches convencionales
- Mejor conectar el SLB con los servidores mediante un switch
- Todo el tráfico pasa por el SLB, incluso el de los servidores en la subred que no están sujetos a balanceo



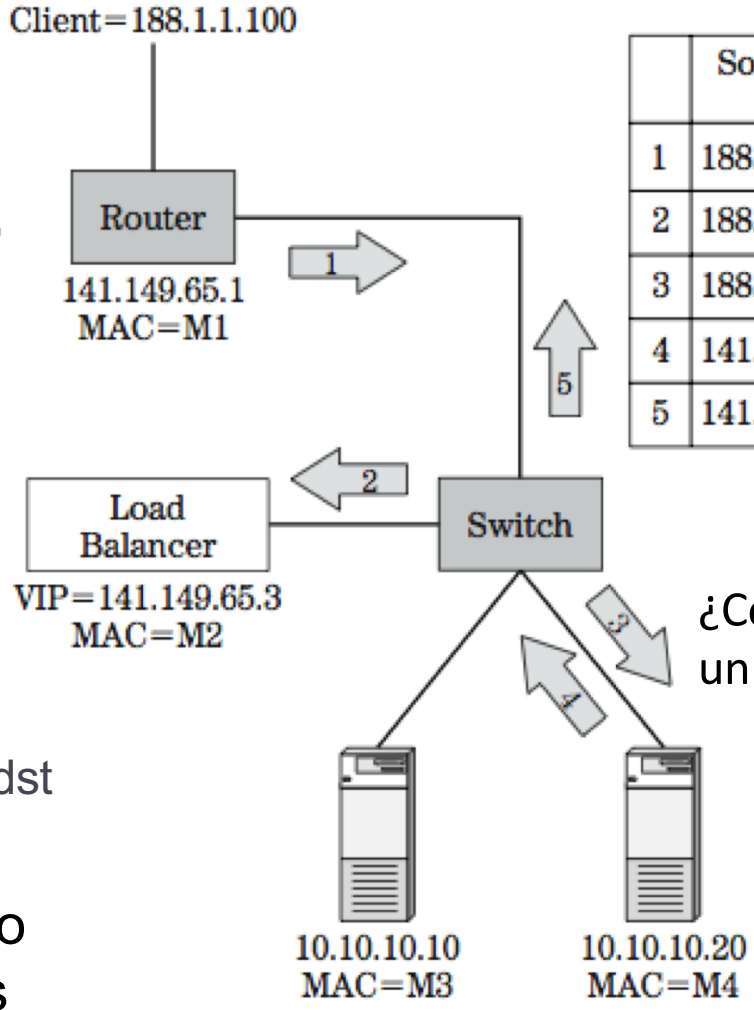
SLB modo router – despliegue *one-arm*

- Con este diseño no sobrecargamos el SLB con tráfico que no estamos balanceando
- Preferentemente usar una VLAN distinta para la subred privada
- Las respuestas de los servidores pasan por el SLB
  - Es su router por defecto
  - ¿Demasiada sobrecarga?



Direct Server Return

- Si el SLB se convierte en el cuello de botella, podemos evitar que procese las respuestas con DSR
- SLB no realiza NAT
  - No cambia IPs
  - Sí cambia MAC dst
- SLB no es el router por defecto de los servidores



	Source IP	Dest IP	Source MAC	Dest MAC
1	188.1.1.100	141.149.65.3	M1	M2
2	188.1.1.100	141.149.65.3	M1	M2
3	188.1.1.100	141.149.65.3	M2	M4
4	141.149.65.3	188.1.1.100	M4	M1
5	141.149.65.3	188.1.1.100	M4	M1

¿Cómo puede el servidor procesar un datagrama destinado a la VIP?

Direct Server Return

- El SLB sólo traduce la MAC destino de los paquetes de solicitud, sin cambiar VIP como IP destino
- Los servidores tienen que estar en el mismo dominio de broadcast (misma subred)
- Los servidores han de tener la dirección VIP configurada en una interfaz de loopback
- Los hosts por definición no responden a mensajes ARP para una dirección perteneciente a la interfaz de loopback, pero sí aceptan mensajes IP dirigidos a esa dirección
- Estas premisas son usadas por DSR para encaminar sesiones a servidores

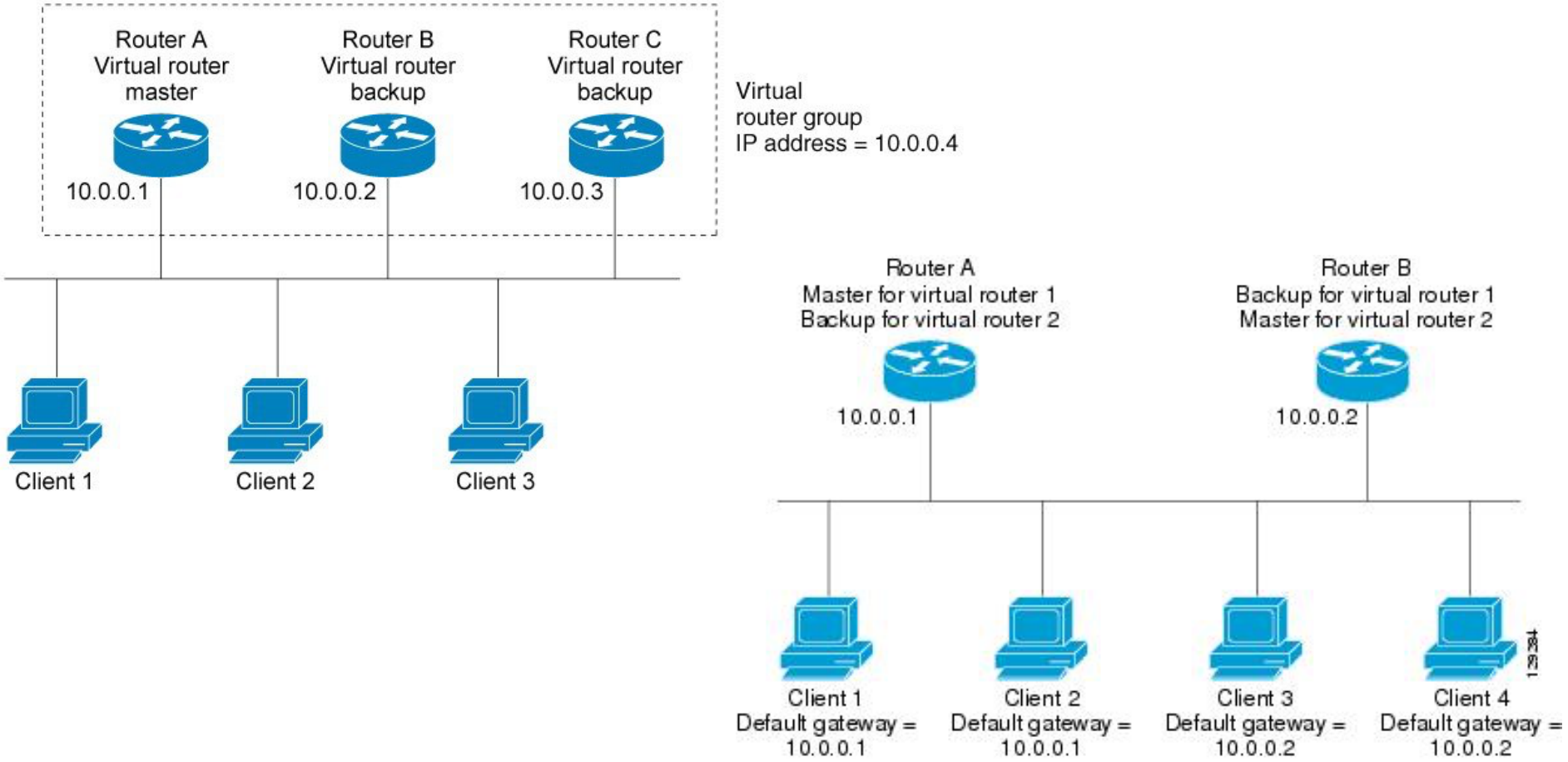
Consideraciones Direct Server Return

- Ej. configuración en linux de dir. loopback:
  - ifconfig lo0:0 141.149.65.3 netmask 255.255.255.0 up
- Especialmente pensado para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda (FTP, Streaming, etc.)
- También apropiado para entornos en los que el uso de NAT es complicado o el SLB no soporta NAT
- Muy importante en configuraciones de red en las que no se puede garantizar que los mensajes de vuelta vayan a ir por el mismo SLB que se usó a la entrada

Alta disponibilidad del SLB

- Utilizamos balanceadores de carga, entre otros motivos, para aumentar la disponibilidad del sistema
- ¿Y si es el SLB el que falla?
  - Configuraciones redundantes de múltiples SLB
  - Activo – Standby: un SLB toma la responsabilidad cuando el otro falla
  - Activo – Activo: ambos SLB funcionan simultáneamente
  - Hay protocolos para hacer esto: p.ej. Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

VRRP


Router A
Virtual router
master
Router B
Virtual router
backup
Router C
Virtual router
backup
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
Virtual
router group
IP address = 10.0.0.4
Client 1
Client 2
Client 3
Router A
Master for virtual router 1
Backup for virtual router 2
Router B
Backup for virtual router 1
Master for virtual router 2
10.0.0.1
10.0.0.2
Client 1
Default gateway =
10.0.0.1
Client 2
Default gateway =
10.0.0.1
Client 3
Default gateway =
10.0.0.2
Client 4
Default gateway =
10.0.0.2
129384

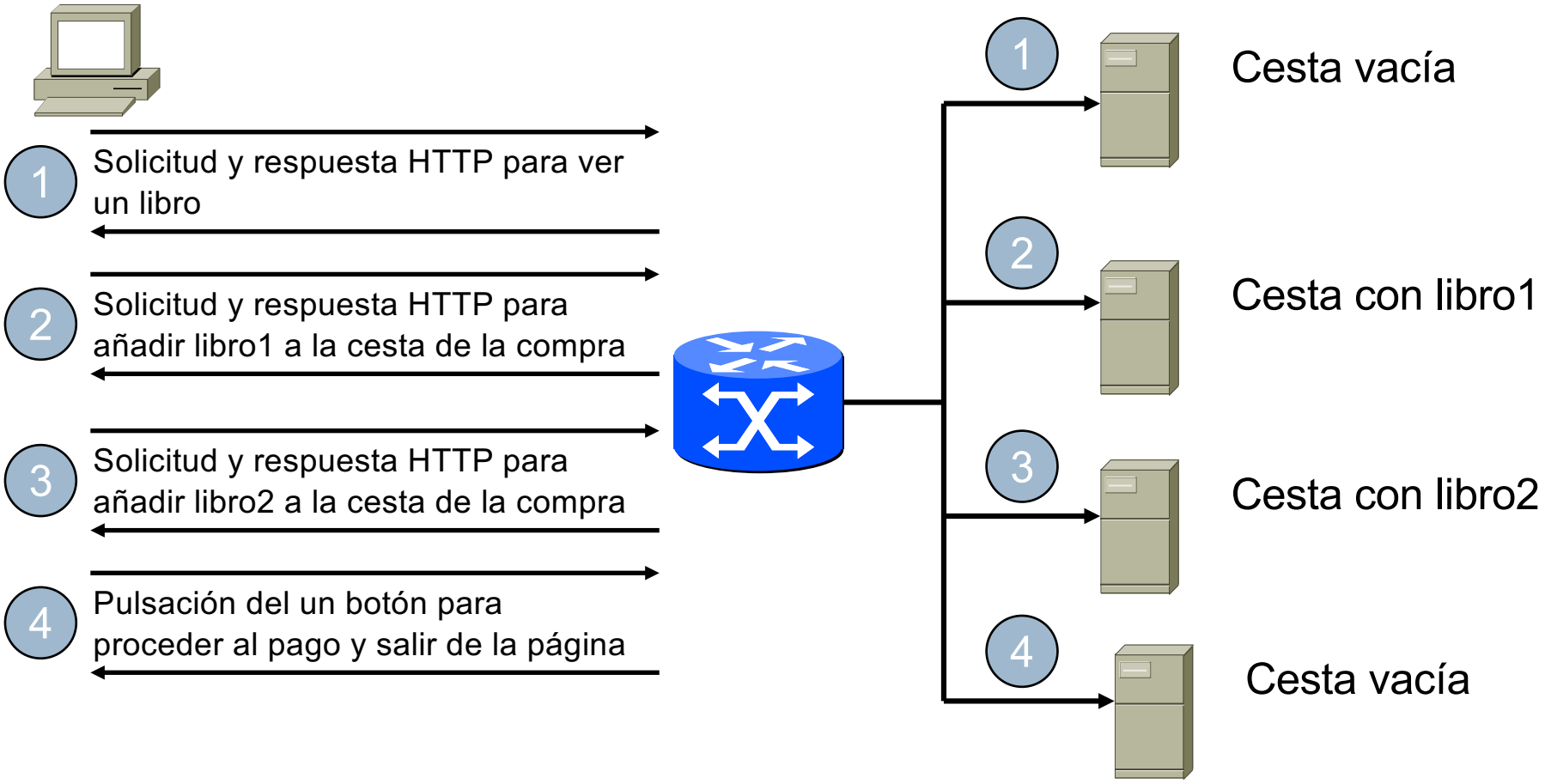
VRRP

- Los routers envían anuncios periódicos con su prioridad.
- El de mayor prioridad es el *virtual master router* y el resto actúan como virtual slave routers
- Si cae el *virtual master router* (no se escuchan su advertisements) el *virtual slave router* pasa a ser el maestro

El concepto de persistencia

- Cada una de las conexiones TCP que componen una sesión llegarán al SLB
- En algunas aplicaciones, es irrelevante el servidor físico al que se envían esas peticiones
- En otras ocasiones, la información específica de una sesión se almacena en el servidor real y es necesario enviar todas estas pequeñas solicitudes al mismo servidor
- En este caso, todo el tráfico de una misma sesión se enviará al mismo servidor físico

El concepto de persistencia



Utilidad de la persistencia

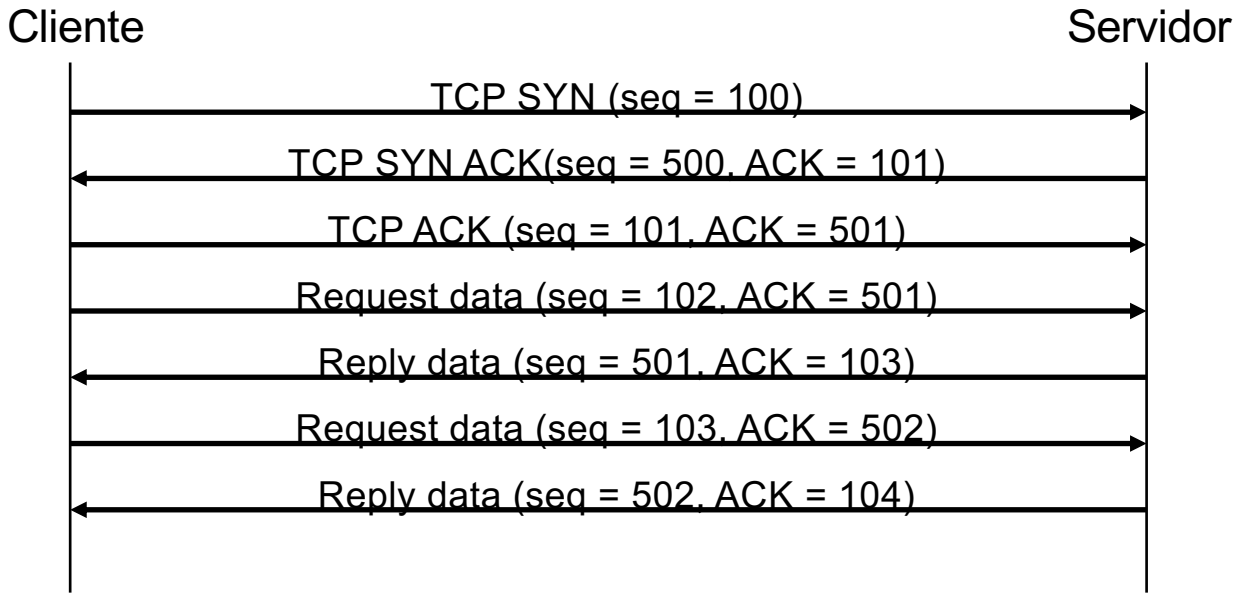
- Cuando se necesita restablecer una sesión SSL (renegociación pesada)
- Si el servidor dispone de determinados datos del usuario no compartidos
- Aplicar un tratamiento diferenciado a un usuario a partir de su identidad en un determinado servidor con ciertos contenidos/capacidad
- Controlar acceso a determinados recursos en función de la identificación del usuario

Mecanismos típicos de persistencia

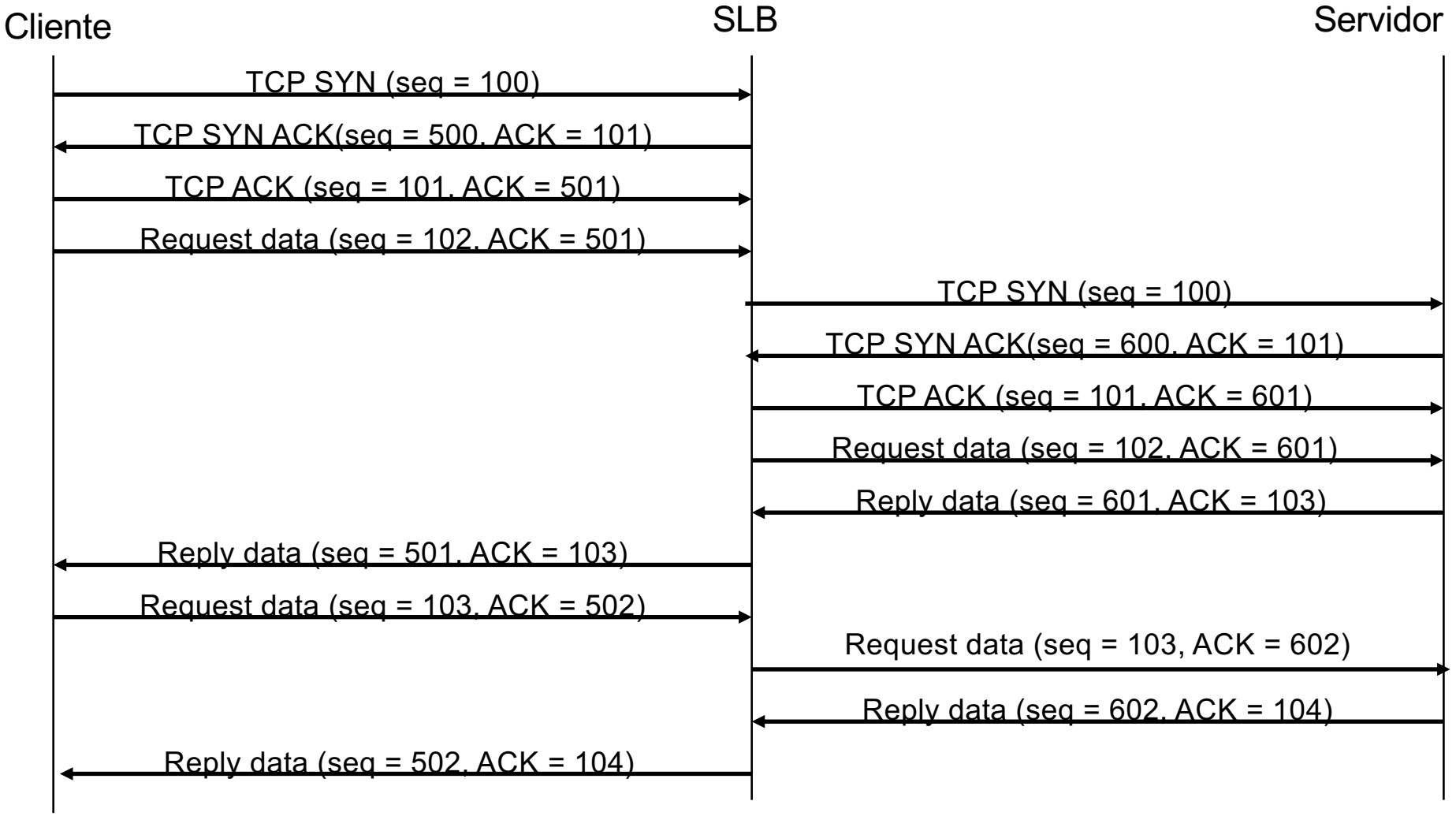
- Basados en los datos de la cabecera TCP_SYN
  - Persistencia en función de la IP origen: poco balanceo
  - Persistencia en función de la IP origen, VIP y puerto destino: no captura sesiones compuestas por más de un servicio (p.ej. 80 para browsing de artículos en HTTP y 443 para comprar en HTTPS)
  - Persistencia en función de la IP origen y VIP: menos balanceo
  - Port grouping: compromiso, se indica expresamente qué puertos están asociados
  - Todos son vulnerables al problema del *megaproxy*
- Basados en información de nivel de aplicación
  - Persistencia basada en cookies
  - Persistencia en función del identificador de sesión SSL
  - Requieren la técnica *delayed binding* para inspeccionar datos de aplicación

Delayed binding

- Para que el SLB pueda inspeccionar datos de nivel de aplicación, ha de esperar a que se establezca la conexión TCP antes de asociar la sesión a un servidor determinado
- Recálculo de números de secuencia TCP



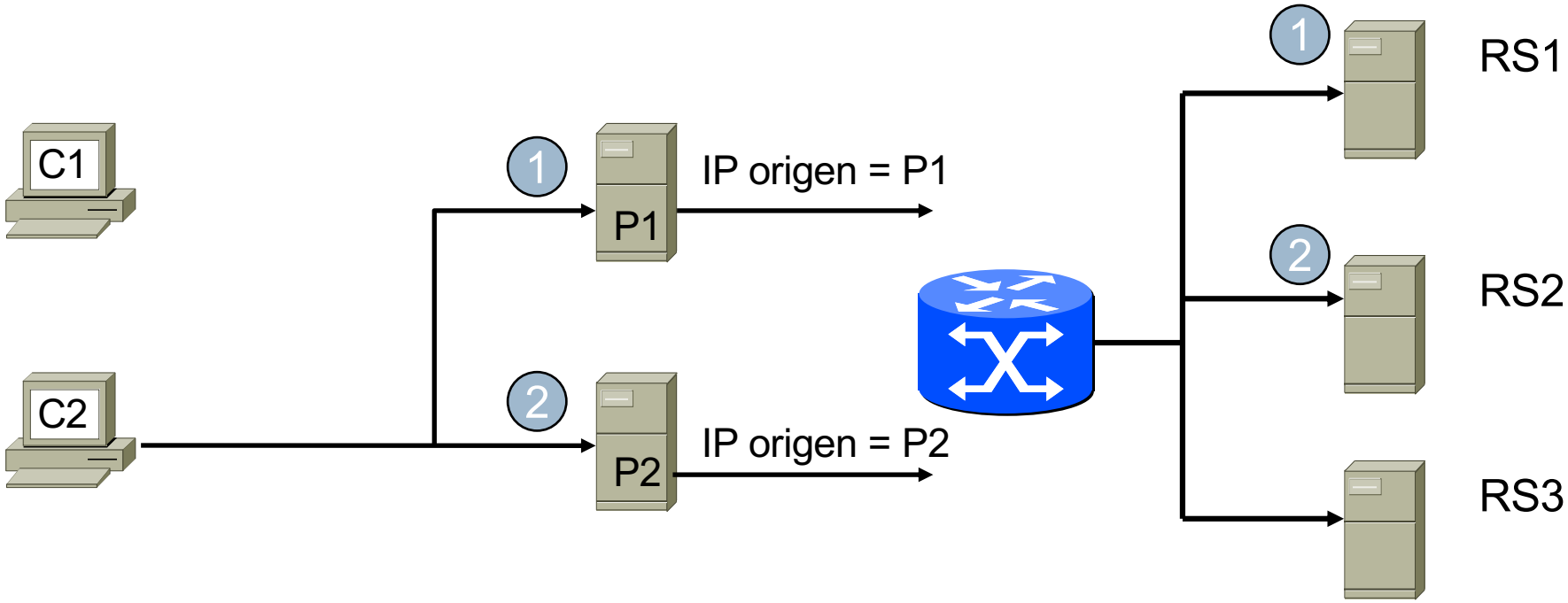
Delayed binding



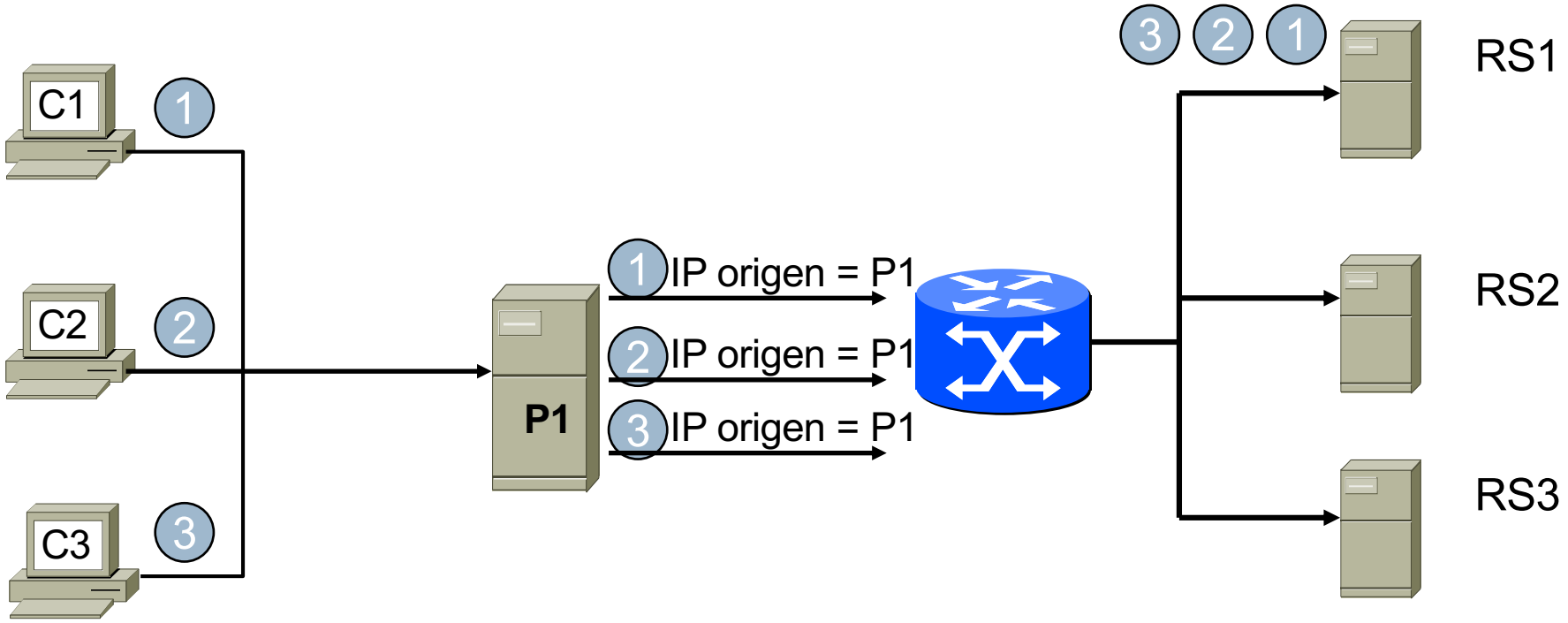
El problema del megaproxy

- Los ISPs suelen emplear proxies transparentes para cursar el tráfico de los usuarios
- Una conexión del usuario termina en el proxy, el cual genera una nueva conexión desde el proxy al servidor, y devuelve la respuesta obtenida
- Este comportamiento plantea problemas a nivel de:
  - Persistencia de las sesiones
    - Un mismo usuario puede partir con diferentes direcciones IP origen
  - Balanceo de la carga de las sesiones
    - Miles de usuarios pueden salir con la misma IP origen

Megaproxy como problema de persistencia



Megaproxy como problema de balanceo



Persistencia mediante Cookies

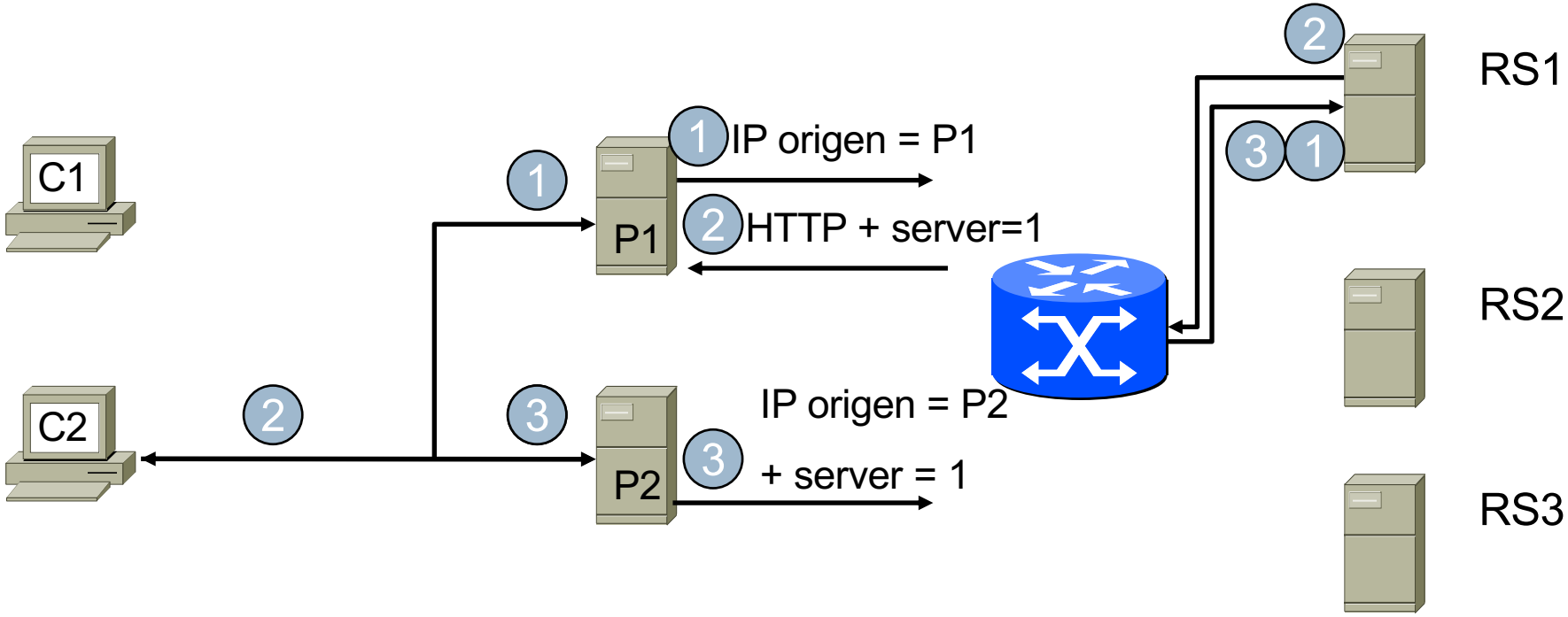
- Un servidor de cookies entrega un testigo al usuario. En posteriores visitas el usuario presentará ese cookie como elemento identificativo al servidor.



- Mediante la interpretación de un cookie el balanceador puede asignar una sesión de usuario a un servidor específico
  - Modo cookie pasivo (Cookie-read)
  - Modo cookie activo (Cookie-insert)
  - Modo reescritura de cookies (Cookie-rewrite)

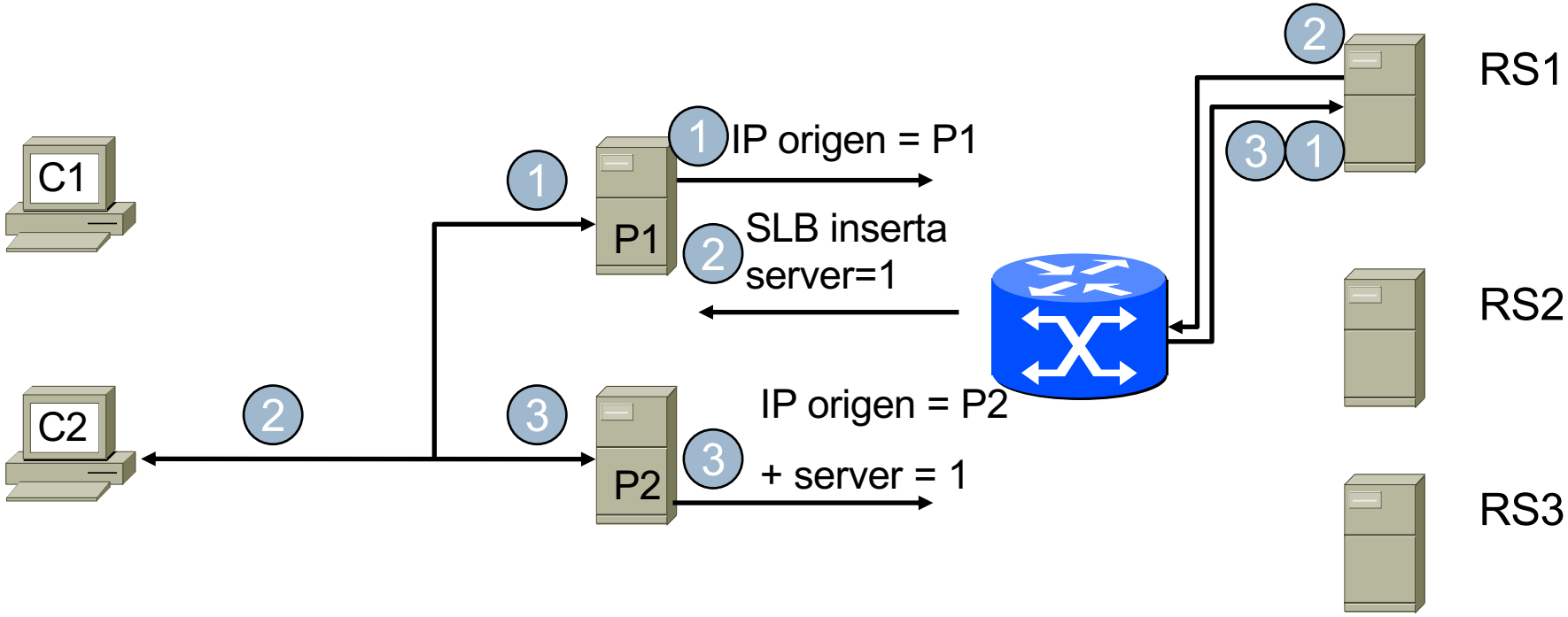
Persistencia en modo cookie-read

- La primera vez que el cliente envía una solicitud no incluye ninguna cookie
- El servidor introduce la cookie en su respuesta
- El browser almacena esa cookie y el cliente usa esa cookie en las siguientes solicitudes
- El principal inconveniente es que requiere que el servidor inserta la cookie y además de que el SLB sepa interpretarla.



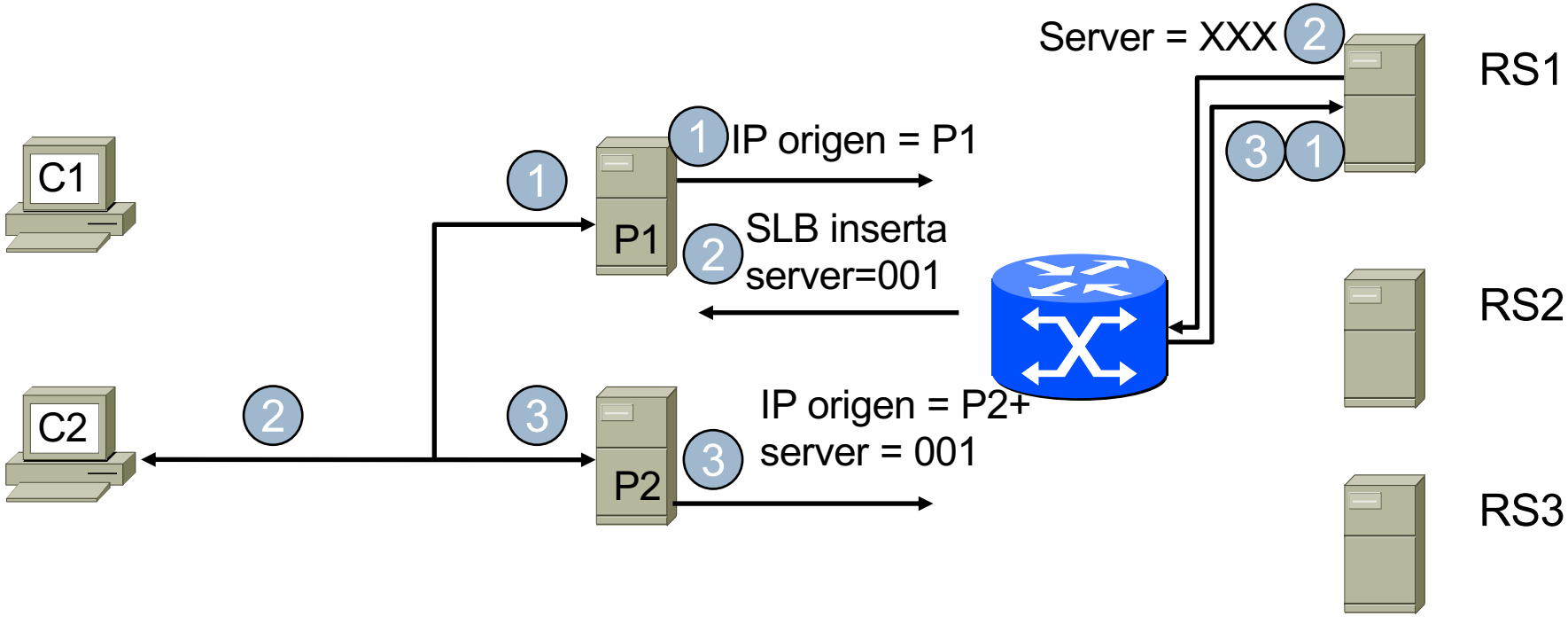
Persistencia en modo cookie-insert

- La primera vez que el cliente envía una solicitud no incluye ninguna cookie
- El SLB introduce la cookie en su respuesta
- El browser almacena esa cookie y el cliente usa esa cookie en las siguientes solicitudes
- El principal inconveniente es que el SLB ha de hacerse cargo de insertar la cookie. Puede requerir fragmentación



Persistencia en modo cookie-rewrite

- La primera vez que el cliente envía una solicitud no incluye ninguna cookie
- El servidor establece cookie con valor por defecto *server=XXX*
- El SLB reescribe esa cookie con el valor apropiado
- Es un compromiso entre los dos modos anteriores. Además, al reescribir los mismos bytes evita fragmentación gestionada por el SLB.



Índice de contenidos

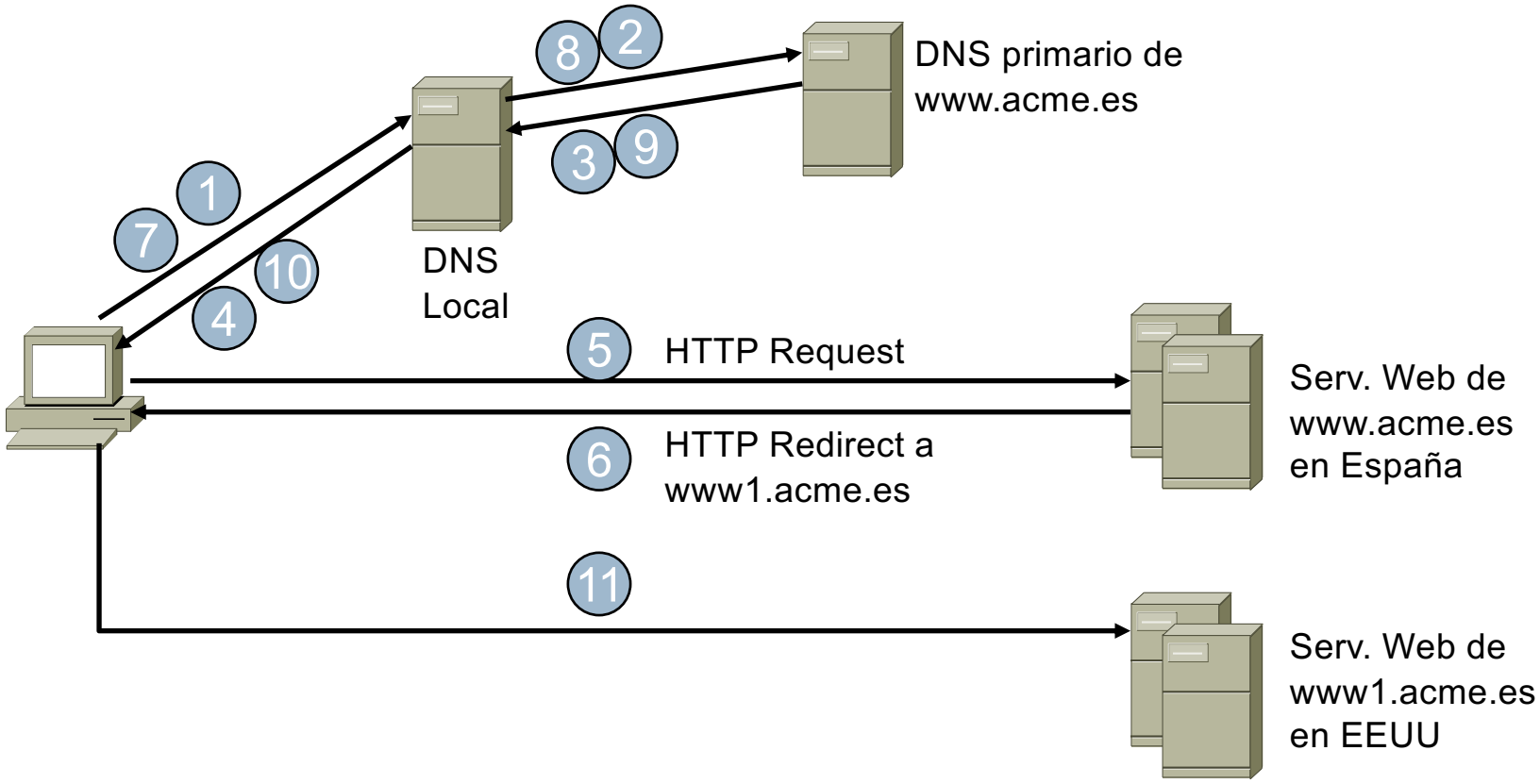
- Introducción y contextualización
- Balanceo de carga local
- **Balanceo de carga global**

Sistemas de balanceo de carga global

- SLB no es suficiente si se necesita alta disponibilidad y baja latencia en servicios globales
  - Alta disponibilidad: un centro de datos entero puede dejar de estar accesible (fallo en el ISP, falta de corriente, catástrofe, etc)
  - Baja latencia: con SLB podemos disminuir el tiempo de respuesta en la parte del servidor, pero no en Internet
- Necesario balanceo global (GSLB) para este tipo de servicios
  - Si un centro de datos cae, el servicio puede seguir activo en otro
  - Se puede dirigir al usuario al centro de datos más cercano
- Mecanismos disponibles
  - HTTP Redirect
  - Basados en DNS
  - Basados en Routing

GSLB basado en HTTP Redirect

- Un servidor web puede redirigir al cliente a una nueva URL p.ej. mediante respuestas HTTP Redirect (3xx)



Ventajas e inconvenientes

- Ventajas
  - No requiere cambios a la configuración DNS
  - El servidor puede redirigir en función de la IP origen o cabeceras de la petición HTTP
- Inconvenientes
  - Funciona sólo para aplicaciones HTTP
  - El tiempo de respuesta aumenta al requerir dos consultas DNS + 2 solicitudes HTTP
  - Como todos los clientes van primero a www.acme.es, éste se puede convertir en un cuello de botella

Balanceo basado en DNS estándar

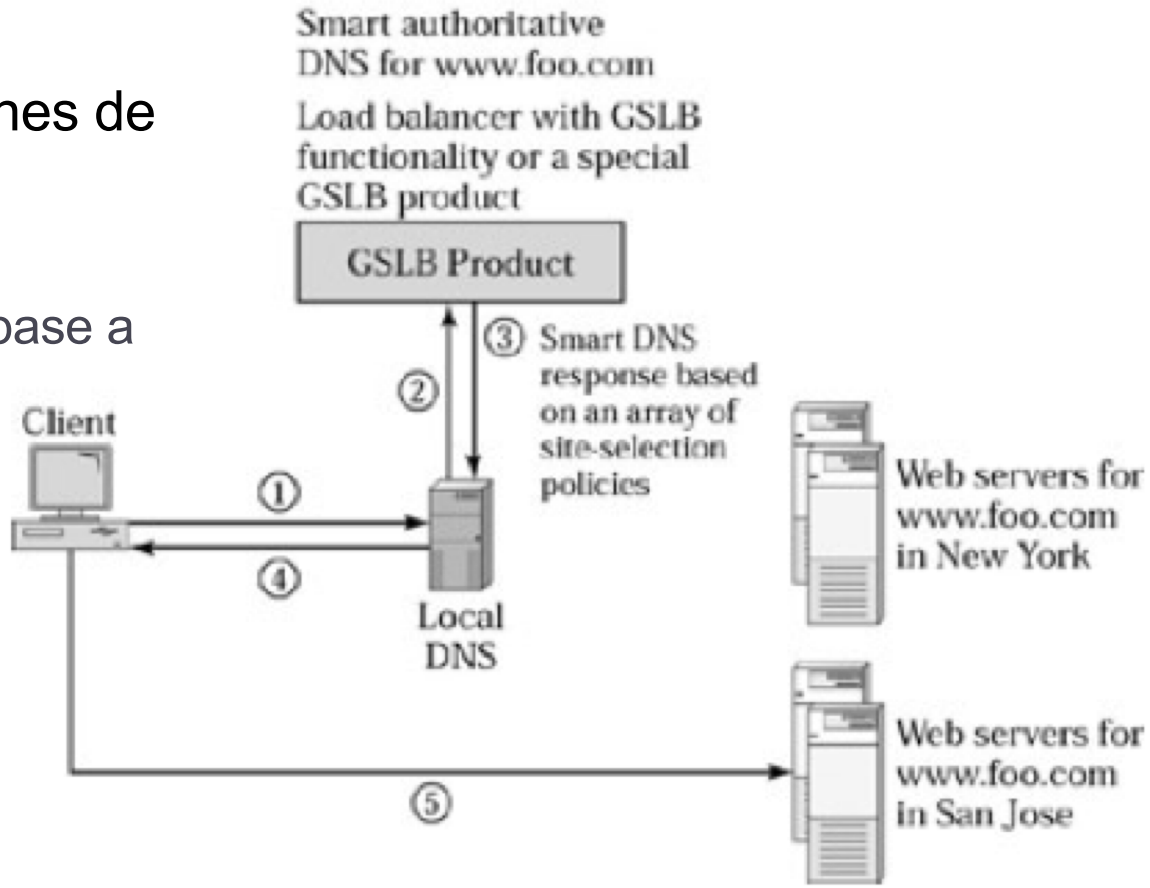
- Cuando un servidor DNS tiene asociadas diferentes direcciones IP a un mismo nombre de host, devuelve todas ellas en su respuesta.
- El servidor DNS puede aplicar round-robin para devolver como primera de la lista cada vez una dirección diferente
- Esto permite implementar ciertas funciones rudimentarias de GSLB
  - El DNS no comprueba que las IPs estén funcionando
  - El DNS no tiene control del nivel de carga soportado por cada uno de los centros de datos
  - El DNS no sabe qué centro de datos proporciona menor latencia al usuario
  - Las cachés de los servidores IP locales limitan el nivel de balanceo

Balanceo basado en DNS estándar

```
usuario@cliente:~$ host -t a www.cnn.com
www.cnn.com                CNAME   cnn.com
cnn.com                    A       64.236.16.84
cnn.com                    A       64.236.16.116
cnn.com                    A       64.236.24.4
cnn.com                    A       64.236.24.12
cnn.com                    A       64.236.24.20
cnn.com                    A       64.236.24.28
cnn.com                    A       64.236.16.20
cnn.com                    A       64.236.16.52
```

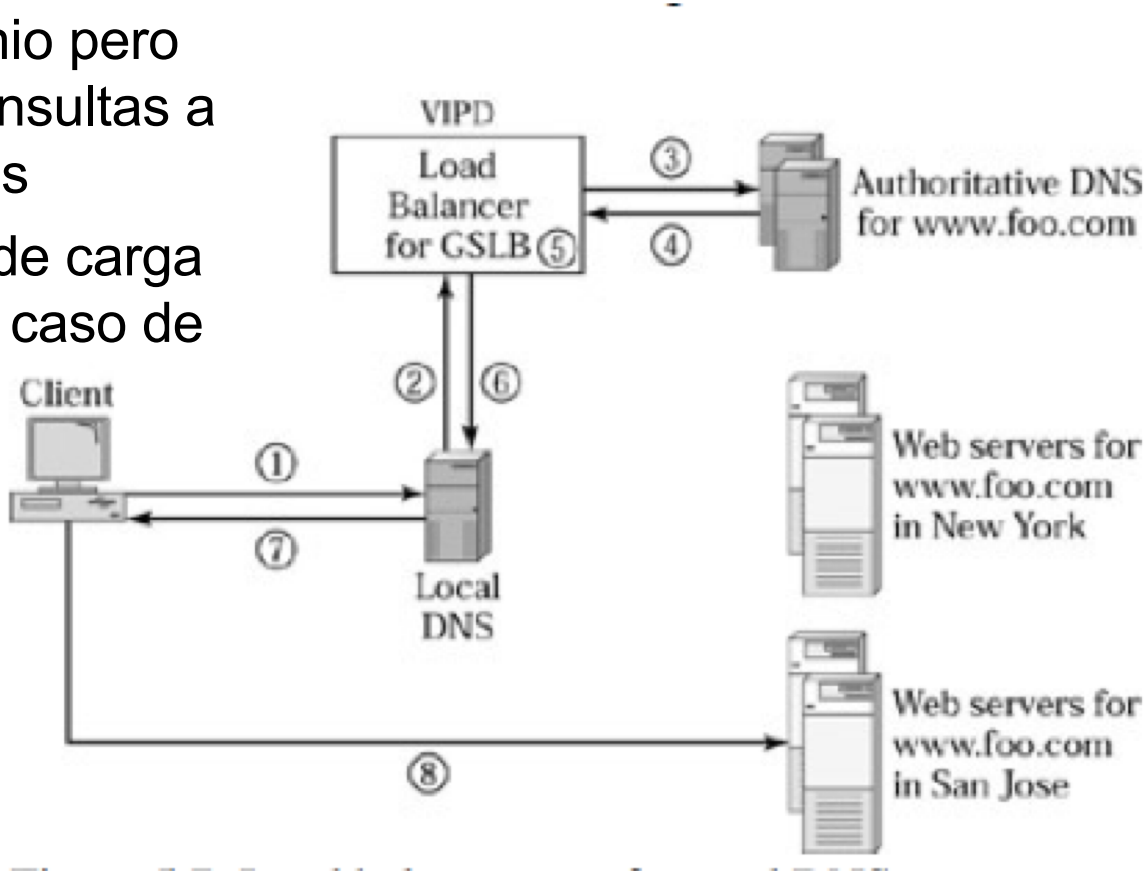
GSLB como servidor DNS autoritativo

- GSLB actúa como servidor DNS para el dominio
- GSLB incorpora las funciones de balanceador de carga
  - Health checks
  - Algoritmo de balanceo en base a las políticas para el site



GSLB como forward DNS proxy

- GSLB actúa como balanceador de carga
- GSLB se registra como servidor autoritativo para el dominio pero realmente redirige las consultas a los servidores DNS reales
- Permite hacer balanceo de carga entre servidores DNS en caso de que hayan varios



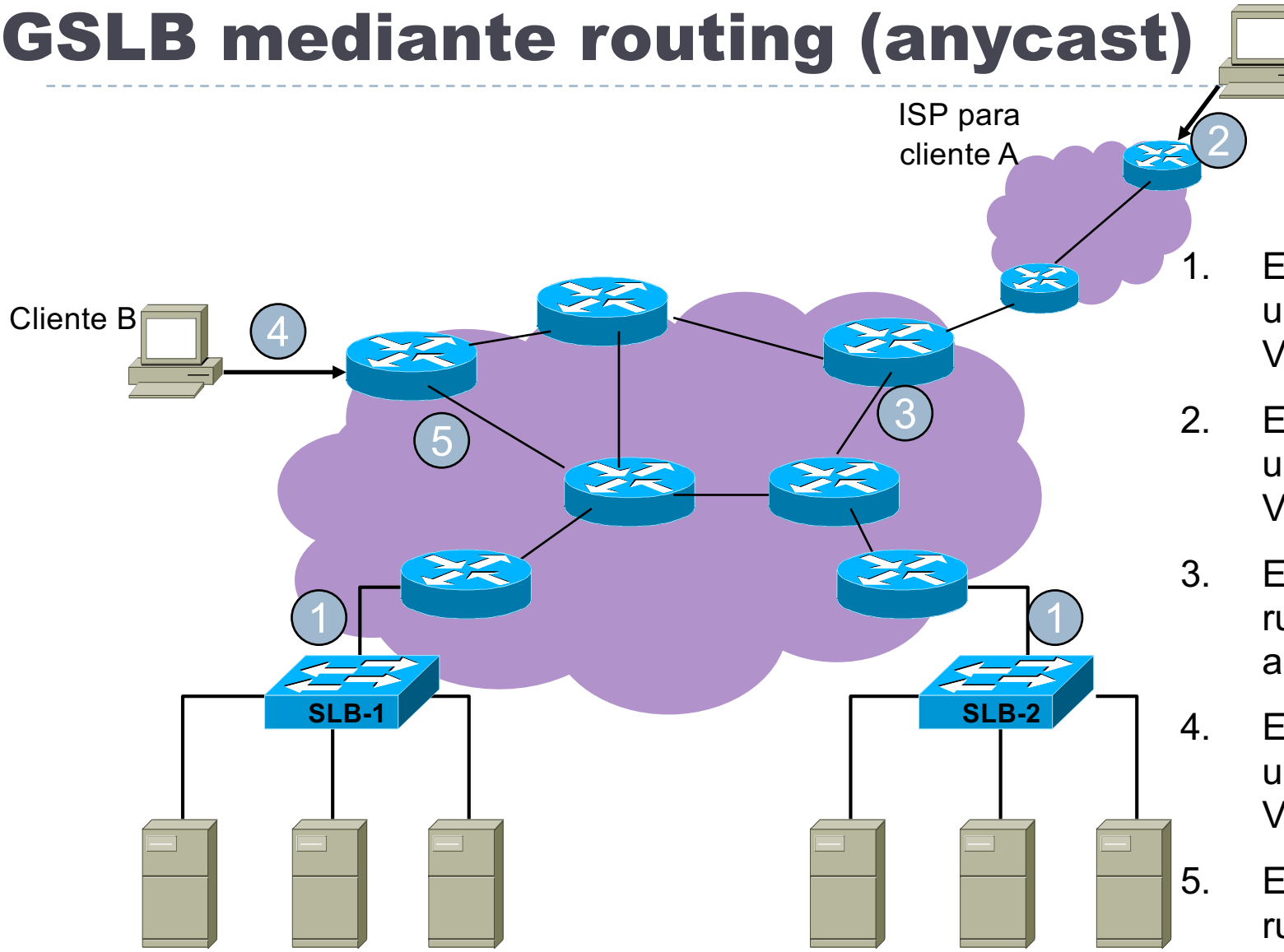
Políticas de selección del site

- A diferencia de los SLB locales, no es el usuario final el que realiza la consulta DNS
- La IP origen del mensaje de consulta DNS es la del servidor DNS local
  - No siempre el centro de datos más idóneo para el DNS local lo es también para el cliente
- El GSLB realizará health checks para monitorizar los sites activos
- ¿Cómo seleccionar el site?
  - Distancia geográfica entre DNS local y site: no tiene en cuenta la carga en el centro de datos ni la latencia hacia el usuario
  - Tiempo de respuesta del site y el rango IP al que pertenece el DNS local: requiere mediciones periódicas y protocolo SLB - GSLB
  - Nivel de carga del site: requiere protocolo SLB - GSLB
  - Etc...

Limitaciones GSLB mediante DNS

- Los usuarios finales podrían estar lejanos a su DNS local
- Las políticas de selección de site suelen ser subóptimas o complejas
- Las cachés DNS (browsers, servidor local, jerarquía) limitan el grado de balanceo obtenido
- El tiempo de expiración en las cachés puede ser elevado

GSLB mediante routing (anycast)



1. El SLB inyecta una ruta si su VIP está activa
2. El cliente A envía una conexión a VIP
3. El Router elige la ruta que le lleva al SLB-2
4. El cliente B envía una conexión a VIP
5. El router elige la ruta que le lleva hacia SLB-1

Agradecimientos

- Francisco J. Ros Muñoz y Pedro M. Ruiz Martínez por el contenido inicial de estas transparencias

Referencias

- Kopparapu, ”Load Balancing Servers, Firewalls, and Caches”, John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA, 2002
- Kurose, Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach”, Pearson, 2013